

## **Radar de sinais relevantes para a realidade hospitalar nacional**

**Portugal  
09/2026**

Versão nº 1 de 06-10-2026

Relatório produzido pela PDH  
para a produção de informação relevante na área da  
farmacovigilância.

## RESUMO

---

O desenvolvimento de maior relevância regulamentar do período é o início, pelo PRAC, de uma revisão de segurança dos medicamentos injetáveis contendo ferro devido ao risco de hipofosfatemia e de problemas ósseos relacionados, incluindo osteomalácia e, em alguns casos, fraturas [N33]; as restantes fontes selecionadas incluem literatura exploratória sobre deteção de padrões multissistémicos com aprendizagem automática na base de dados de farmacovigilância da FDA (FDA Adverse Event Reporting System - FAERS), sinais estratificados por sexo para alopurinol e febuxostat e sinais de segurança do rituximab em crianças e adolescentes [P5][P6][P12].

O relatório destina-se a farmacêuticos hospitalares em Portugal.

## SINAL A — REVISÃO DE SEGURANÇA DOS MEDICAMENTOS INJETÁVEIS CONTENDO FERRO

**Fonte:** PRAC 31 de agosto – 3 de setembro de 2026 — início de revisão de segurança [N33]

EMA — Meeting highlights PRAC 31 August – 3 September 2026: [ema.europa.eu](https://ema.europa.eu)

**Tipo de desenvolvimento:** Sinal de segurança / revisão regulamentar em curso.

**Áreas funcionais afetadas:** Segurança do doente; Notificação de RAM; Comissão de Farmácia e Terapêutica; Formação de profissionais.

**O que aconteceu:** Nos destaques da reunião do Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) de 31 de agosto a 3 de setembro de 2026, divulgados pela European Medicines Agency (EMA) em 4 de setembro de 2026, foi anunciado o início de uma revisão de segurança dos medicamentos injetáveis contendo ferro devido a preocupações com hipofosfatemia e problemas ósseos relacionados, incluindo osteomalácia e, em alguns casos, fraturas [N33].

**Contexto e motivo:** A comunicação refere que os medicamentos injetáveis contendo ferro são utilizados para tratar deficiência de ferro e anemia por deficiência de ferro quando o ferro oral não é suficientemente eficaz, não pode ser utilizado ou é necessária uma reposição rápida. Refere também que a hipofosfatemia e a osteomalácia hipofosfatêmica são efeitos indesejáveis conhecidos de medicamentos injetáveis contendo a substância ativa carboximaltose férrica [N33].

**Medicamentos afetados:** Medicamentos injetáveis contendo ferro, enquanto grupo objeto da revisão. A comunicação menciona especificamente produtos contendo carboximaltose férrica no contexto dos efeitos conhecidos, mas não identifica individualmente todas as substâncias, marcas ou titulares de autorização de introdução no mercado abrangidos pela revisão [N33].

**Impacto potencial para a farmácia hospitalar em Portugal:** A comunicação é potencialmente relevante para serviços que utilizem medicamentos injetáveis contendo ferro. Contudo, a fonte não documenta especificamente padrões de utilização hospitalar em Portugal nem fornece uma recomendação concreta relativa a exames laboratoriais, frequência de monitorização, seleção de produtos ou alteração de protocolos. Nesta fase, não deve ser derivada uma alteração terapêutica ou de monitorização apenas com base no anúncio da revisão [N33].

### O que importa rever nos casos locais

- Acompanhar as comunicações subsequentes do PRAC e da EMA e consultar a comunicação integral antes de propor alterações a protocolos, critérios de monitorização ou materiais informativos.

**Grau de prioridade local:** Alta

## SINAL B — DETEÇÃO DE PADRÕES MULTISSISTÉMICOS DE REAÇÕES ADVERSAS COM APRENDIZAGEM AUTOMÁTICA (FLUOROQUINOLONAS, FAERS)

**Fonte:** Artigo científico — análise de prova de conceito [P5]

*PubMed:* [pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42815949](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42815949)

**Tipo de desenvolvimento:** Artigo científico / tecnologia aplicada à deteção de sinais.

**Áreas funcionais afetadas:** Investigação; Notificação de RAM; Sistemas de informação; Formação de profissionais.

**O que aconteceu:** Foi publicada uma análise de prova de conceito que utilizou métodos estatísticos de agrupamento automático para identificar padrões de eventos adversos que ocorrem em conjunto, sem definir previamente quais os padrões a procurar. Foram analisados 40 127 relatos de adultos no sistema FAERS, entre 2004 e 2025, nos quais as fluoroquinolonas foram identificadas como medicamento suspeito principal.

A análise identificou de forma consistente um grupo de 4 072 relatos (10,1%) caracterizado por acontecimentos adversos envolvendo vários sistemas do organismo, com maior representação de acontecimentos neuropsiquiátricos, musculoesqueléticos e sensoriais. Entre os termos mais característicos deste grupo encontravam-se alteração da memória, atrofia muscular e olho seco.

Os relatos pertencentes a este grupo apresentavam uma frequência de incapacidade substancialmente superior à observada nos restantes relatos (43,0% versus 11,7%).

Para avaliar a especificidade deste padrão, os autores aplicaram a mesma classificação a relatos de outros antibióticos. O padrão foi identificado em 14,9% dos relatos de fluoroquinolonas, comparativamente com 5,3% dos relatos de macrólidos e 3,9% dos relatos de amoxicilina [P5].

Os autores concluem que os resultados são estritamente geradores de hipóteses [P5].

**Contexto e motivo:** O artigo parte da limitação de que a farmacovigilância tradicional deteta associações medicamento–evento isoladas, mas não caracteriza facilmente padrões multissistémicos de eventos adversos [P5].

**Medicamentos afetados:** Fluoroquinolonas como exemplo de aplicação, com macrólidos e amoxicilina como comparadores; base de dados FAERS [P5].

**Impacto potencial para a farmácia hospitalar em Portugal:** O estudo tem valor metodológico como prova de conceito para deteção exploratória de padrões multissistémicos. Não valida a aplicação do método a bases locais portuguesas e não fundamenta alterações de prescrição, monitorização ou comunicação de risco [P5].

### O que importa rever nos casos locais

- Utilizar o artigo como conteúdo de formação sobre deteção exploratória de padrões em farmacovigilância.
- Os resultados não devem ser interpretados como demonstração de causalidade nem como base autónoma para alterações de prática.

**Grau de prioridade local:** Baixa para alteração da prática clínica

## SINAL C — SINAIS DE DESPROPORCIONALIDADE ESTRATIFICADOS POR SEXO COM ALOPURINOL E FEBUXOSTAT

**Fonte:** Artigo científico — análise retrospectiva de farmacovigilância [P6]

**PubMed:** [pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42814218](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42814218)

**Tipo de desenvolvimento:** Artigo científico / sinal de segurança exploratório.

**Áreas funcionais afetadas:** Monitorização terapêutica; Notificação de RAM; Investigação.

**O que aconteceu:** Foi realizada uma análise retrospectiva de farmacovigilância sobre inibidores da xantina oxidase, com cálculo de *reporting odds ratios* (ROR) separadamente nos relatos de mulheres e de homens no FAERS, entre o primeiro trimestre de 2004 e o quarto trimestre de 2024, e verificação da consistência direcional de alguns achados na EudraVigilance. Nos relatos femininos, o alopurinol apresentou um sinal de desproporcionalidade para pancitopenia (ROR = 6,87; IC 95%: 6,09–7,75; 271 casos). Nos relatos masculinos, o febuxostat apresentou um sinal de desproporcionalidade para rabdomiólise (ROR = 4,55; IC 95%: 3,64–5,68; 79 casos). Para o topiroxostat, foram apresentados apenas dados descritivos, insuficientes para análise equivalente [P6].

Os autores consideram os achados geradores de hipóteses e salientam a necessidade de confirmação em estudos com denominadores de exposição e ajuste para confundimento [P6].

**Contexto e motivo:** O estudo aborda a caracterização insuficiente das diferenças associadas ao sexo nos perfis de eventos adversos dos inibidores da xantina oxidase [P6].

**Medicamentos afetados:** Alopurinol, febuxostat e topiroxostat; bases FAERS e EudraVigilance [P6].

**Impacto potencial para a farmácia hospitalar em Portugal:** Os resultados não permitem derivar recomendações específicas de exames laboratoriais, monitorização ou tratamento. Podem ser considerados no âmbito da discussão metodológica sobre a importância de preservar a estratificação por sexo na análise de sinais, sem assumir causalidade ou diferença de risco clínico [P6].

### O que importa rever nos casos locais

- Utilizar os resultados como sinais exploratórios e evitar introduzir testes, alertas ou alterações terapêuticas específicas com base apenas neste estudo.
- Qualquer interpretação deve considerar a ausência de denominadores de exposição e o possível confundimento.

**Grau de prioridade local:** Baixa para alteração da prática clínica

## OUTRAS NOVIDADES RELEVANTES

### Farmacovigilância Regulamentar

**Reclassificação das comunicações de segurança e recolhas da MHRA (Reino Unido).** A MHRA alterou a nomenclatura das suas mensagens de segurança: as anteriores *Drug Alerts* foram substituídas por *Medicines recall/notification* para mensagens que não cumprem os critérios de *National Patient Safety Alert* (NatPSA). A página de referência indica ainda que todas as recolhas de Classe 1 serão emitidas como NatPSA. A página foi atualizada em 17 de setembro de 2026 [N25].

**Relevância para a farmácia hospitalar:** informação útil para interpretar a nomenclatura das comunicações da MHRA, embora sem aplicação regulamentar direta em Portugal.

Fonte: *Community Pharmacy England* [N25] — [cpe.org.uk](https://cpe.org.uk)

### Reações Adversas e Sinais de Segurança — Metodologia

**Referenciais CIOMS para deteção de sinais e utilização de Standardised MedDRA Queries (SMQ).** Estão disponíveis, em acesso gratuito após registo, o relatório do CIOMS Working Group VIII sobre aspetos práticos da deteção de sinais em farmacovigilância e a publicação sobre desenvolvimento e utilização racional de SMQ para recuperação de reações adversas com MedDRA [N65][N66]. As páginas fornecidas não indicam data de publicação ou de atualização, pelo que estes materiais devem ser tratados como referências metodológicas e não como novidades necessariamente publicadas no período.

**Relevância para a farmácia hospitalar:** podem apoiar a definição de métodos internos de deteção e gestão de sinais e a utilização de consultas padronizadas com MedDRA.

Fontes: *CIOMS* [N65] — [cioms.ch](https://cioms.ch); *CIOMS* [N66] — [cioms.ch](https://cioms.ch)

### Inteligência Artificial no Setor Farmacêutico

**Integração da inteligência artificial no setor farmacêutico — revisão abrangente.** Revisão que aborda aplicações de inteligência artificial desde a descoberta de fármacos até à entrega no mercado, incluindo farmacovigilância, medicina personalizada, verificação de planos terapêuticos, interações medicamentosas em farmácia comunitária e hospitalar, gestão da qualidade e cadeia de abastecimento. O artigo identifica a conformidade regulamentar e as barreiras culturais como desafios à adoção [P2].

**Relevância para a farmácia hospitalar:** enquadramento geral para discussão de aplicações de inteligência artificial no apoio à decisão e na monitorização de segurança. A farmacovigilância é apenas uma das áreas abrangidas pela revisão.

Fonte: *PubMed* [P2] — [pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42817115](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42817115)

## ARTIGO CIENTÍFICO EM DESTAQUE — DEEP DIVE

**Título traduzido:** «Farmacovigilância em contexto real das reações adversas associadas ao rituximab em crianças e adolescentes: detecção de sinais por desproporcionalidade e caracterização dos padrões de tempo até ao aparecimento das reações adversas (time-to-onset) com a base de dados FAERS» [P12]

PubMed: [pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42808785](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42808785)

**Objetivo do estudo:** Avaliar, em dados de notificações espontâneas, o perfil de segurança pediátrico do rituximab através da detecção de sinais de eventos adversos e da caracterização do tempo até ao aparecimento da reação adversa (time-to-onset), isto é, o intervalo entre o início da toma do medicamento e o início da reação adversa [P12].

**Tipo de estudo:** Estudo retrospectivo de farmacovigilância com análise de desproporcionalidade por quatro métodos — ROR, PRR, BCPNN e MGPS — e análise da distribuição de Weibull para o tempo até ao aparecimento da reação adversa a medicamento [P12].

**População / base de dados:** FAERS, 2004–2025; 2 231 relatos pediátricos de eventos adversos envolvendo rituximab [P12].

### Principais resultados:

- Distribuição por sexo de 47,7% de relatos envolvendo indivíduos do sexo masculino e 48,5% do sexo feminino, com predomínio de adolescentes dos 12 aos 17 anos e tendência global crescente de notificação [P12].
- Foram detetados 149 sinais positivos de segurança, incluindo vários relacionados com o sistema imunitário e infeções [P12].
- A magnitude elevada de alguns sinais estava substancialmente confundida por viés de indicação, comorbilidades pré-existentes e relatos associados a falha terapêutica [P12].
- As análises estratificadas revelaram diferenças na distribuição dos sinais por grupos etários e sexo [P12].
- Na análise do tempo até ao aparecimento da reação adversa a medicamento, a maioria dos eventos documentados nos relatos ocorreu nos primeiros 30 dias após o início do tratamento, com mediana de 7 dias [P12].

**Limitações:** O estudo baseia-se em notificações espontâneas e os próprios autores classificam os resultados como hipóteses exploratórias. A interpretação é ainda condicionada por viés de indicação, comorbilidades pré-existentes e relatos associados a falha terapêutica [P12].

**Qualidade global da evidência:** A fonte selecionada não apresenta uma classificação formal da qualidade global da evidência. Os resultados devem ser tratados como exploratórios e não permitem inferir causalidade nem quantificar risco clínico [P12].

**Porque é relevante para farmacêuticos hospitalares:** O estudo exemplifica a utilização de dados de notificações espontâneas para explorar a segurança pediátrica do rituximab. O padrão temporal observado pode ser considerado no enquadramento de futuras investigações, mas não estabelece, por si só, uma janela obrigatória de vigilância clínica ou laboratorial [P12].

**Possíveis implicações:** A fonte não estabelece recomendações clínicas, protocolos de vigilância ou alertas de seguimento. O achado temporal deve ser tratado como hipótese exploratória. Qualquer alteração de prática requer confirmação adicional em estudos adequados e avaliação clínica e regulamentar própria [P12].

## CHECKLIST PRÁTICA PARA OS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

---

Ações sugeridas para o período, com indicação das áreas envolvidas e da fonte correspondente.

- Registrar, para acompanhamento, a revisão do PRAC sobre medicamentos injetáveis contendo ferro — Responsável local de farmacovigilância — [N33]
- Consultar a comunicação integral da EMA para confirmar o âmbito da revisão, os medicamentos abrangidos e eventuais recomendações adicionais — Farmácia Hospitalar / Responsável local de farmacovigilância — [N33]
- Aguardar comunicações subsequentes do PRAC/EMA antes de propor alterações a protocolos, circuitos de monitorização ou materiais informativos — Responsável local de farmacovigilância — [N33]
- Utilizar os artigos sobre fluoroquinolonas, inibidores da xantina oxidase e rituximab como material de formação em interpretação de sinais exploratórios, sem derivar alterações terapêuticas ou de monitorização específicas — Serviços Farmacêuticos / Formação — [P5][P6][P12]

## FONTES UTILIZADAS

---

10 fontes seleccionadas, 8 citadas.

- [N33] Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 31 August - 3 September 2026 — European Medicines Agency (EMA) — [ema.europa.eu](https://ema.europa.eu)
- [P5] Unsupervised machine learning for multi-system adverse event pattern detection in pharmacovigilance: A proof-of-concept analysis of fluoroquinolone reports in FAERS — PubMed — [pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42815949](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42815949)
- [P6] Sex-stratified disproportionality signals of adverse events with allopurinol and febuxostat: a retrospective pharmacovigilance analysis of FAERS and EudraVigilance — PubMed — [pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42814218](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42814218)
- [N25] Patient safety information — Community Pharmacy England — [cpe.org.uk](https://cpe.org.uk)
- [N65] Practical Aspects of Signal Detection in Pharmacovigilance: Report of CIOMS Working Group VIII — CIOMS — [cioms.ch](https://cioms.ch)
- [N66] Development and Rational Use of Standardised MedDRA Queries (SMQs): Retrieving Adverse Drug Reactions with MedDRA — CIOMS — [cioms.ch](https://cioms.ch)
- [P2] Integration of Artificial Intelligence in the Pharmaceutical Sector: From Drug Discovery, Clinical Care, Manufacturing, to Market Delivery—A Review — PubMed — [pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42817115](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42817115)
- [P12] Real-world pharmacovigilance of rituximab-associated adverse reactions in children and adolescents: Disproportionality signal detection and time-to-onset pattern characterization using the FAERS database — PubMed — [pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42808785](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42808785)

## NOTA METODOLÓGICA

---

Este relatório resulta da análise integrada de duas fontes de informação:

- (1) comunicações e conclusões de segurança do PRAC (reunião de 31 de agosto a 3 de setembro de 2026);
- (2) notícias de âmbito regulamentar e de imprensa especializada, bem como publicações científicas indexadas, referentes aos últimos 30 dias.

O período de referência corresponde aos últimos 30 dias e os destinatários são os farmacêuticos hospitalares em Portugal. Os alertas de agências fora da União Europeia (MHRA) são apresentados como contexto de vigilância, sem aplicação regulamentar direta confirmada em Portugal. Os artigos científicos baseados em notificações espontâneas (FAERS, EudraVigilance) são geradores de hipóteses e não permitem, por si só, estabelecer causalidade.

Relatório produzido pela PDH para a produção de informação relevante em farmacovigilância.